SPRINT 11

Data Visualization with Python and Power BI

Nivell 1

Connecta Python amb MySQL Workbench i carrega les dades de la teva base de dades del Sprint 4 per utilitzar-les en tots els exercicis.

1. Connecta Python amb MySQL Workbench i carrega les dades de la teva base de dades del Sprint 4 per utilitzar-les en tots els exercicis.

2. Per a cada ítem, crea una visualització adequada segons les variables especificades. Interpreta els resultats segons les teves dades.

Recorda: **quan seleccionis les columnes, pensa sempre en el mètode que faràs servir i inclou les que calguin per a la funció de visualització que vulguis utilitzar**.

- Una variable numèrica.
- Dues variables numèriques.
- Una variable categòrica.
- Una variable categòrica i una numèrica.
- Dues variables categòriques.
- Tres variables combinades.
- Crea un Pairplot.

Level 1

Development:
Data Processing and Cleaning

In this phase, I import the data directly from MySQL using the **MYSQL.CONNECTOR** library. Then I create a loop to build a dictionary containing all the tables. After that, I perform a general check for NaN values, column formats, and overall data cleaning. I also create the necessary columns required for the analysis.

When everything is ready, I will select the right chart for each point required in the exercise.

I chose the following visualizations:

• 1 numerical variable: boxplot

• 2 numerical variables: scatter plot

• 1 categorical variable: pie chart

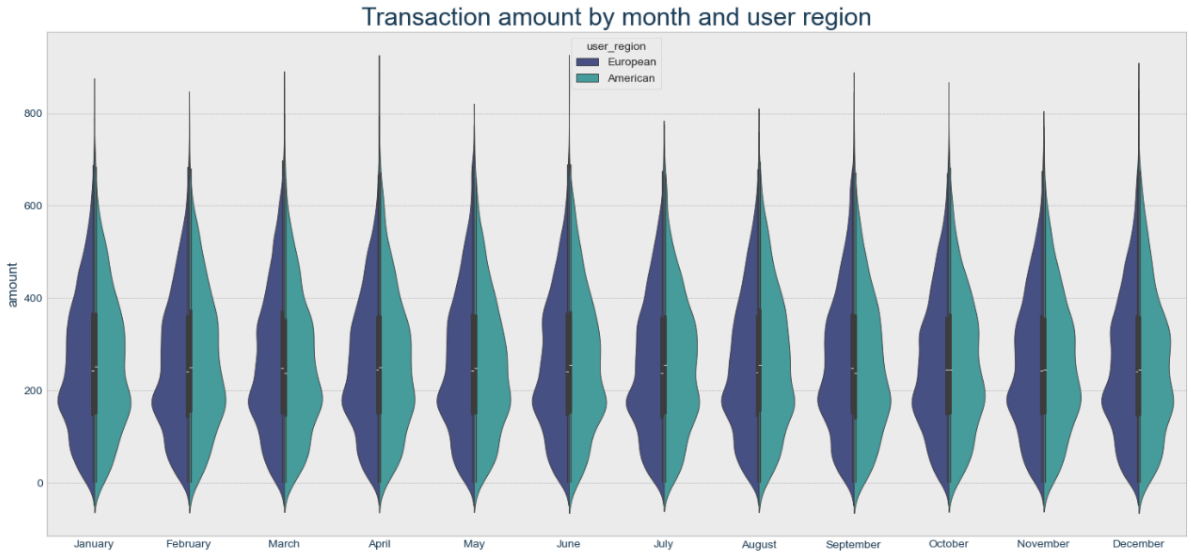
• 1 categorical + 1 numerical: bar chart

• 2 categorical variables: stacked bar chart

• 3 variables combined: violin plot

I'm going to use **Matplotlib, Seaborn, and Plotly**, starting with the simplest charts and gradually moving toward more complex visualizations.

I’m sharing a couple of the charts I created:



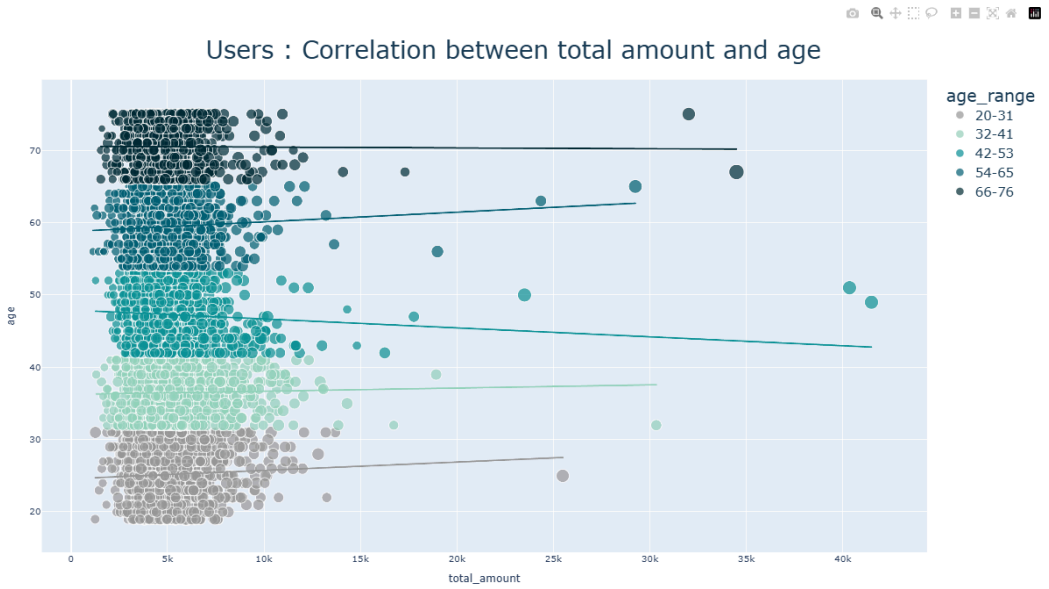
Nivell 2

1. Representa la correlació d'algunes variables i interpreta els resultats segons les teves dades.

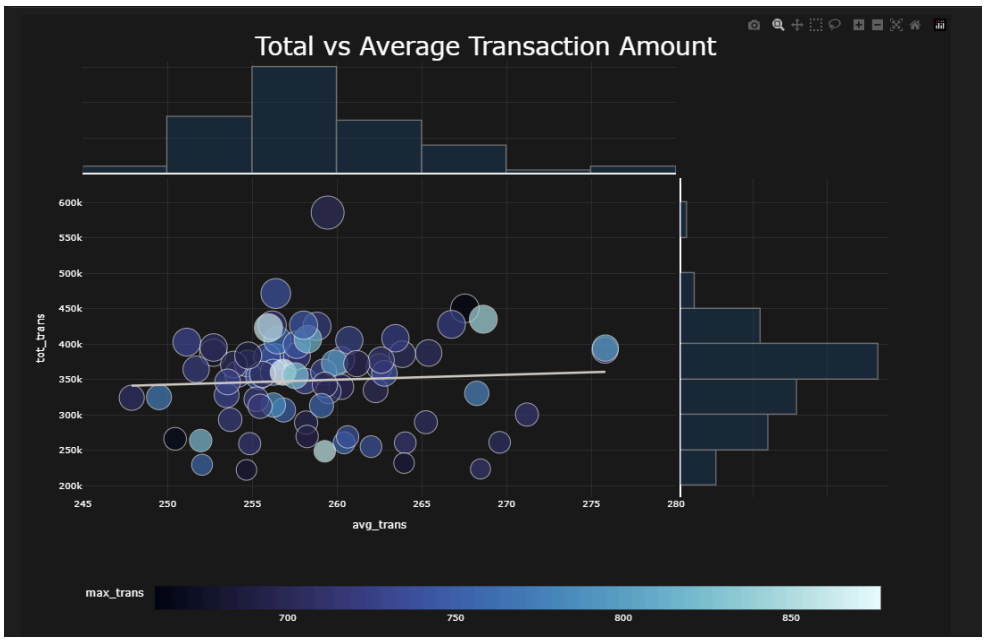
2. Implementa un Jointplot per explorar la relació entre dues variables i interpreta els resultats segons les teves dades.

Level 2

Represent the correlation of some variables and interpret the results based on your data.



Implement a Jointplot to explore the relationship between two variables and interpret the results based on your data.

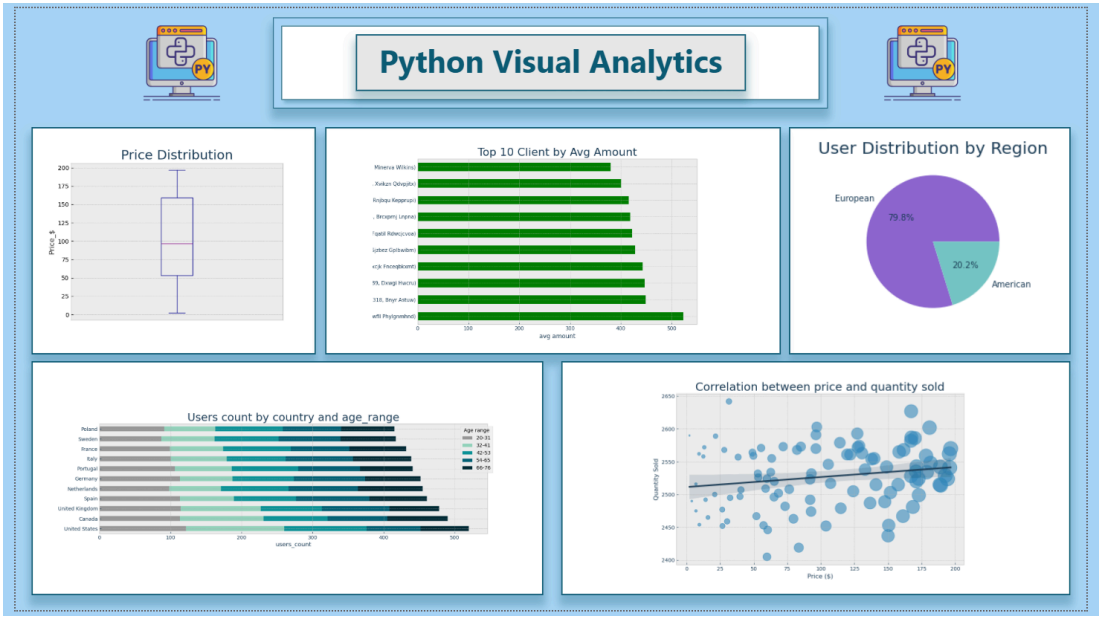
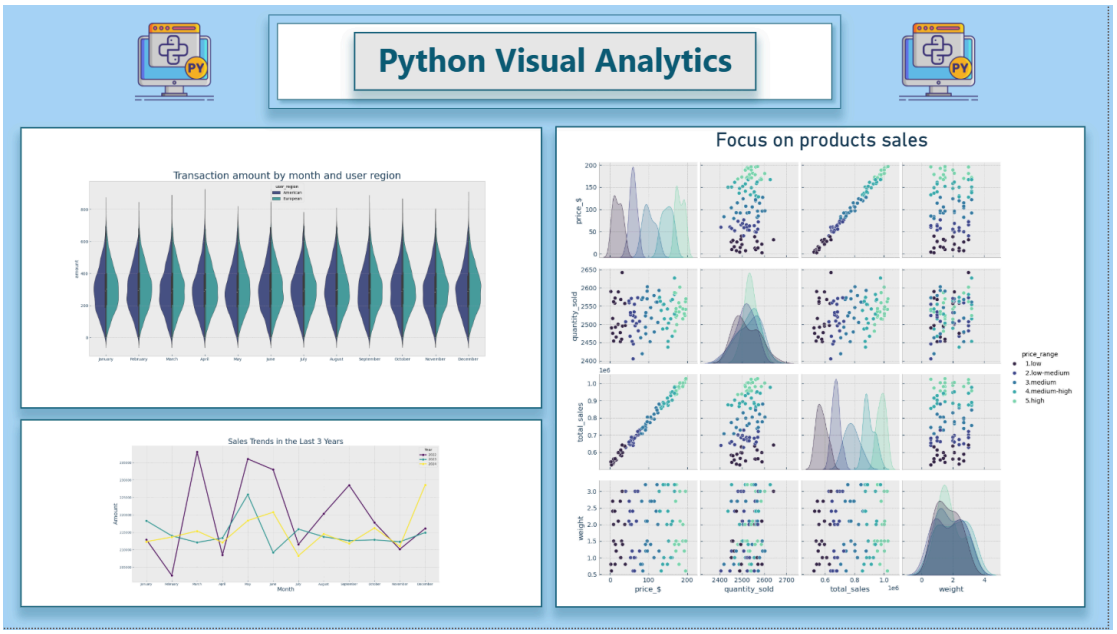


Nivell 3

1. Transfereix totes les visualitzacions del Nivell 1 a Power BI utilitzant scripts de Python.

Recorda: **quan carreguis els teus dataframes a Power BI, assegura't d'incloure una columna identificadora o una combinació de columnes que garanteixi la unicitat de cada registre. Per defecte, Power BI elimina duplicats i podries perdre informació**.

Level 3

In this sprint, the main challenges involved adapting my existing code to meet **Power BI's requirements**. This included creating unique columns for each visualization to prevent deleting data, converting indexes into columns, and adjusting the chart-generation code so it could be correctly embedded when creating visual objects inside Power BI.

Here is how it turned out: